

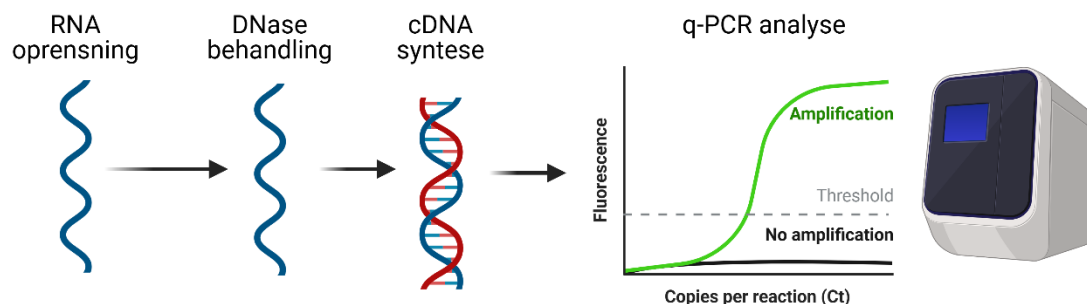
# DNase-behandling og cDNA-syntese

## Formål

For at kunne undersøge behandlingens eventuelle effekt på genniveau, udføres en Reverse Transcriptase kvantitativ Polymerase Chain Reaction (RT-qPCR). PCR udføres normalt på DNA, men da vi er interesserede i genændringer, er vi først nødt til at oprense RNA (herunder bl.a. mRNA), som vi efterfølgende omdanner til komplementært DNA (cDNA). For at sikre os, vi ikke har en evt. kontaminering af genomisk DNA i vores oprensede RNA, udfører vi en DNase-behandling af mRNA'et, inden vi omdanner dette til cDNA. cDNA analyseres kvantitativt med qPCR for at evaluere behandlingens effekt på genekspressionen.

Fra start til slut er denne proces opdelt i 4 trin, hvoraf vi udfører trin 2-3 i dag ud fra jeres tidligere oprenset RNA:

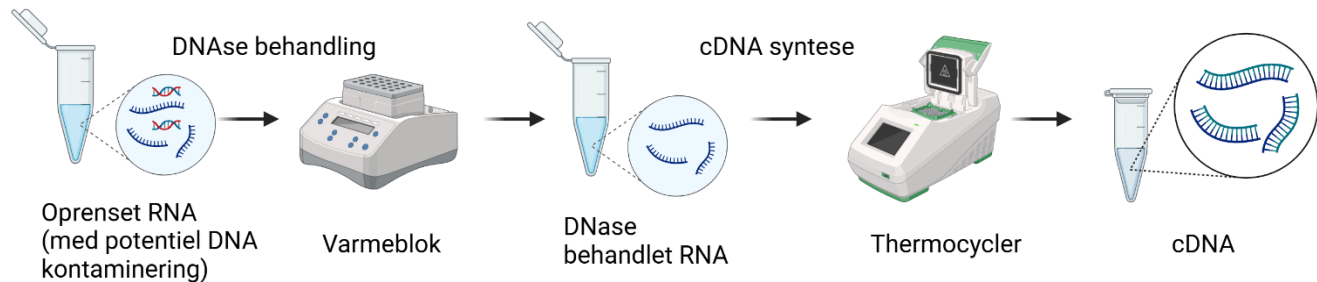
- 1) RNA-oprensning af lyserede celler
- 2) DNase behandling på det oprensede RNA
- 3) cDNA syntese ud fra det DNase behandlede RNA
- 4) qPCR



# DNase behandling og cDNA syntese

## Princip:

For ikke at få et falsk positivt resultat i qPCR-analysen, skal vi sikre, at der ikke er genomisk DNA til stede i det oprenset RNA. RNA-prøverne behandles derfor med et DNase-enzym, som nedbryder dsDNA, hvorved kun RNA efterlades. En blanding med dNTP, primere og enzymet reverse transkriptase tilsættes, og RNA omdannes til cDNA, som herefter kan amplificeres, som almindeligt dsDNA ved qPCR.



## Forberedelse:

### Beregning af RNA-koncentrationer

I henhold til *Maxima First Strand cDNA Synthesis Kit for RT-qPCR with dsDNase (#K1672)* fra Thermo Scientific er den anbefalede RNA-koncentration op til 1 µg. Vi lægger os, så vidt muligt, fast på en RNA-koncentration på 400 ng. Beregn mængden af RNA, I skal bruge til DNase-behandling ud fra jeres målte RNA-koncentrationer (C), således at hver af jeres 4 prøver indeholder 200-400 ng RNA til cDNA-syntesen (C1) afhængigt af, hvad jeres laveste RNA-koncentration tillader. Beregn mængden af vand, så total volumen af RNA og vand er 8 µL i alt. Brug følgende skema til udregningerne: (*medtag kun 1 decimal i udregningerne*)

| Prøves navn | RNA-koncentration<br>= $C_{(\text{ng}/\mu\text{l})}$ | Antal µL RNA til DNase/cDNA<br>syntese: $(C_{1(\text{ng})} / C_{(\text{ng}/\mu\text{l})})$ | X antal µL H <sub>2</sub> O op til 8µl |
|-------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| K1          | ng/µl                                                | µl                                                                                         | µl                                     |
| K2          | ng/µl                                                | µl                                                                                         | µl                                     |
| B1          | ng/µl                                                | µl                                                                                         | µl                                     |
| B2          | ng/µl                                                | µl                                                                                         | µl                                     |

**OBS:** Er RNA-koncentrationen under 50 ng/µl på en af prøverne, er det denne prøve, der er bestemmende for, hvor mange ng, der anvendes til DNase-behandlingen/cDNA-syntesen i de øvrige prøver, således slutkonc. bliver ens for alle prøverne. Dette gøres for at lette de efterfølgende beregninger.

**Få en underviser til at gennemgå beregningerne, inden du fortsætter.**

Der laves DNase-behandling og cDNA-syntese på oprenset RNA i to trin med *Maxima First Strand cDNA Synthesis Kit for RT-qPCR with dsDNase (#K1672)* fra Thermo Scientific med mindre modifikationer.

## Materialer til DNase og cDNA syntesen:

| Udstyr                                                          | Forhandler og Kat. Nr.     | Opbevarelse:                                               |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Oprensset RNA                                                   |                            | Minus 20 fryseren                                          |
| Maxima First Strand cDNA Synthesis Kit for RT-qPCR with dsDNase | ThermoFisher #K1672        | Minus 20                                                   |
| 10X dsDNase buffer – en del af kittet                           | ThermoFisher #K1672        | På is ved brug                                             |
| dsDNase (enzym) – en del af kittet                              | ThermoFisher #K1672        | Opbevares altid i cooler også når der skal udtages fra den |
| 5X Reaction mix - en del af kittet                              | ThermoFisher #K1672        | På is ved brug                                             |
| Maxima Enzyme mix - en del af kittet                            | ThermoFisher #K1672        | Opbevares altid i cooler også når der skal udtages fra den |
| Nukleasefrit vand                                               | ThermoFisher # R0581F      | På is ved brug                                             |
| PCR rør med hængslet låg                                        | Hounisen #72990002         |                                                            |
| P10 og P2 pipetter og spidser                                   | In Vitro #IV-7003+#IV-7004 |                                                            |
| Flamingo Kasse med is                                           |                            |                                                            |
| Stopur                                                          |                            |                                                            |

## 1) DNase behandling

### Klargøring:

- Find jeres 4 RNA prøver frem og sæt dem på is
- Forbered *et* PCR-rør pr. prøve ved at mærke det på låget, så I ved, hvilke prøver der skal deri – disse skal også stå på is. *Bemærk – noter prøvetypen og prøverækkefølgen på papir, idet skriften let går af under den videre håndtering.*

### Fremgangsmåde:

- Tilsæt den beregnede mængde RNA og nucleasefrit vand til hvert rør.
- Tilsæt derefter 1 µL 10X dsDNase Buffer til hvert rør (*husk at skifte spids mellem hvert rør*)
- Tilsæt derefter 1 µL dsDNase (enzym) til hvert rør (*husk igen at skifte spids mellem hvert rør*), således at hvert rør har en total reaktionsvolumen på 10 µL.  
**OBS:** dsDNase (enzymet) skal holdes i cooleren og dsDNase (enzymet) er meget viskøs, så undgå, at der hænger en masse uden på pipettespiden, ligesom det er vigtigt at give tid til, at spidsen tømmes fuldstændigt.
- Spin prøverne ned og inkuber i 2 min på en varmekub ved 37 grader for at foretage DNase-behandlingen, og sæt prøverne tilbage på is.

## 2) cDNA-syntese

### Princip:

1 µl af det DNase-behandlede RNA gemmes til kontrol for genomisk DNA i qPCR-analysen (RT-prøven), mens resten omdannes til cDNA ved at tilsætte dNTP, primere og enzymet reverse transkriptase (RT). Der anvendes to forskellige primere, random hexamer primer og Oligo-dT primere, som binder forskellige steder på RNA'et og sikrer bedst mulig omdannelse af alle typer af RNA til cDNA.

### Klargøring:

- Forbered 4 nye PCR-rør til cDNA-syntese ved at mærke lågene, så I ved, hvilke prøver der skal deri, og sæt dem på is. Disse er jeres cDNA-prøver.
- Til cDNA prøverne overføres 9 µL af jeres nu DNase-behandlet-RNA.
- Den resterende 1 µL DNase-behandlede RNA for hver prøve tilsættes 49 µL vand og gemmes i fryseren til senere RT-analyse i forbindelse med opsætning af qPCR. **Disse prøver er nu jeres RT-prøver.**

### Fremgangsmåde:

- Tilsæt derefter 5X Reaction Mix, Maxima Enzyme Mix og Nukleasefrit vand til hvert af jeres cDNA rør ud fra nedenstående tabel:

| <i>cDNA syntese</i>            |      |
|--------------------------------|------|
| <b>Dnase Behandlet RNA</b>     | 9 µl |
| <b>5X Reaction Mix</b>         | 4 µL |
| <b>Nucleasefrit vand</b>       | 5 µL |
| <b>Maxima Enzyme Mix</b>       | 2 µL |
| <b>Total reaktions volumen</b> | 20µl |

- Inkuber derefter prøverne i 10 min ved 25 grader, 15 min ved 50 grader og 85 grader ved 5 min. For at foretage cDNA syntesen. Dette gøres i en thermocycler af en underviser.
- cDNA prøverne sættes på køl af en underviser efter end cDNA syntese indtil RT-qPCR analysen skal foretages

### Forberedelse til næste gang inden qPCR analysen:

Læs protokol 6 grundigt, og lav alle beregningerne på forhånd og få dem gennemgået og godkendt forud for qPCR-analysen, i forbindelse med at der afholdes spørgetime for qPCR-beregninger. Alle i gruppen behøver ikke møde op til denne spørgetime, men send nogle repræsentanter fra gruppen. Evt. Spørgsmål/problemer med beregningerne/lave konc kan også besvares denne dag.

---

*Refleksionsspørgsmål DNase og cDNA syntesen:*

---

- Hvad er formålet med at DNase-behandle det oprensede RNA, og hvilke prøver kan bruges til at afgøre om det er lykkedes?
- Hvilke komponenter indeholder en cDNA-syntese? (Hvad indeholder Maxima Enzyme Mix og Reaktionsbufferen)? Hvad er en Oligo-dT-primer og en hexamer-primer?
- Hvad sker der under cDNA-syntesen ved de forskellige temperaturer og hvorfor?